

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240183 123240190
NAMA	:	Chatarina Giftadiyana Aulia Rahma Habibah
PLUG	:	IF-B
NAMA ASISTEN	:	Bintoro Naurah Rifdah Nur Ramadhani

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Chatarina Giftadiyana

123240183

Aulia Rahma Habibah

123240190

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Bintoro
NIM. 123230059

Naurah Rifdah Nur Ramadhani
NIM. 123230068

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Tingkat Risiko Diabetes pada Pasien. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2025

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Chatarina Giftadiyana

NIM. 123240183

Aulia Rahma Habibah

NIM. 123240190

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	4
2.3.1 Daftar Kriteria	4
2.3.2 Daftar Alternatif	5
2.3.3 Skala Penilaian	5
2.3.4 Matriks Perbandingan Berpasangan & Bobot Prioritas	6
2.3.5 Klasifikasi Tingkat Risiko	7
2.4 Perhitungan & Algoritma	7
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	9
2.5.1 Implementasi	9
2.5.2 Tampilan Sistem	17
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	22
3.1 Jadwal Pengerjaan	22
3.2 Pembagian Tugas	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	23
4.2 Kesimpulan	23
4.3 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahunnya. Penyakit ini terjadi akibat kadar glukosa dalam darah yang terlalu tinggi karena tubuh tidak mampu memproduksi insulin secara optimal ataupun tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti gangguan ginjal, penyakit jantung, kerusakan saraf, hingga gangguan penglihatan apabila tidak ditangani sejak dini. Oleh karena itu, deteksi risiko diabetes menjadi hal yang sangat penting untuk membantu proses pencegahan dan penanganan lebih awal.

Dalam proses pemeriksaan pasien, tenaga medis harus mempertimbangkan berbagai faktor kesehatan seperti kadar glukosa, indeks massa tubuh (BMI), usia, tekanan darah, kadar insulin, dan riwayat keluarga. Banyaknya kriteria yang digunakan seringkali membuat proses penilaian risiko diabetes menjadi lebih kompleks. Selain itu, penilaian yang dilakukan secara manual juga dapat menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, terutama jika jumlah pasien yang diperiksa cukup banyak.

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data dan metode tertentu sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih cepat, sistematis, dan objektif. Dalam bidang kesehatan, SPK dapat digunakan untuk membantu tenaga medis dalam menganalisis tingkat risiko penyakit berdasarkan beberapa kriteria sekaligus.

Pada proyek akhir ini digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai metode pengambilan keputusan. Metode AHP dipilih karena mampu menentukan tingkat prioritas dari beberapa kriteria melalui proses perbandingan berpasangan. Selain itu, metode ini memiliki pengujian konsistensi sehingga hasil keputusan yang diperoleh dapat lebih logis dan terstruktur. Dengan menggunakan metode AHP, setiap kriteria yang memengaruhi risiko diabetes dapat diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya, kemudian digunakan untuk menghitung tingkat risiko pada setiap pasien.

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Pima Indians Diabetes Database yang berisi data kesehatan pasien terkait diabetes. Sistem yang dibangun diharapkan mampu membantu pengguna dalam mengetahui tingkat risiko diabetes secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi implementasi penerapan metode AHP dalam bidang kesehatan, khususnya pada penentuan tingkat risiko diabetes.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan tingkat risiko diabetes pada pasien berdasarkan beberapa kriteria kesehatan.
2. Menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat prioritas setiap kriteria risiko diabetes.
3. Membantu pengguna atau tenaga medis dalam melakukan penilaian risiko diabetes secara lebih cepat, sistematis, dan objektif.
4. Menghasilkan klasifikasi tingkat risiko diabetes ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan hasil perhitungan metode AHP.
5. Mengimplementasikan sistem berbasis Streamlit yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan risiko diabetes secara interaktif.
6. Menampilkan hasil perhitungan berupa skor AHP, ranking pasien, serta kontribusi masing-masing kriteria terhadap tingkat risiko diabetes pasien.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat yang diharapkan dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu proses identifikasi dini terhadap risiko diabetes pada pasien berdasarkan data kesehatan yang dimiliki.
2. Mempermudah pengguna maupun tenaga medis dalam melakukan penilaian tingkat risiko diabetes secara lebih cepat dan terstruktur.
3. Mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan karena sistem menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki proses perhitungan dan pembobotan yang jelas.
4. Memberikan informasi mengenai tingkat risiko diabetes dalam bentuk kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi sehingga dapat membantu tindakan pencegahan lebih awal.
5. Menjadi salah satu penerapan ilmu Sistem Pendukung Keputusan dalam bidang kesehatan, khususnya dalam analisis risiko penyakit diabetes.
6. Menambah pemahaman mengenai implementasi metode AHP serta penggunaan Python dan Streamlit dalam pengembangan sistem berbasis data.
7. Membantu proses pengolahan data pasien menjadi lebih efektif karena sistem dapat melakukan perhitungan dan perankingan secara otomatis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. AHP digunakan untuk menentukan prioritas atau bobot dari sejumlah kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya melalui proses perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*).

AHP mampu menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan mengubahnya menjadi struktur hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Dalam metode ini, pengambil keputusan memberikan penilaian terhadap tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan skala numerik tertentu. Hasil dari proses tersebut akan menghasilkan bobot prioritas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Metode AHP banyak digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain: mampu menyederhanakan permasalahan yang kompleks, mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif, memiliki pengujian konsistensi untuk memastikan validitas penilaian, dan mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai bidang.

Pada *project* ini, metode AHP digunakan untuk menentukan tingkat risiko diabetes berdasarkan beberapa kriteria kesehatan, seperti kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh (*Body Mass Index/BMI*), usia, dan faktor kesehatan lainnya.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah (glukosa) yang tinggi akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Deteksi dini terhadap individu dengan risiko diabetes tinggi sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, penyakit jantung, dan neuropati.

Dalam praktik klinis, tenaga medis dihadapkan pada banyak pasien dengan data klinis yang beragam. Tanpa alat bantu yang sistematis, prioritas penanganan seringkali bersifat subjektif dan tidak konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu menilai tingkat risiko diabetes secara kuantitatif berdasarkan beberapa kriteria klinis secara simultan.

Sistem ini dirancang untuk memberikan skor risiko kepada setiap pasien dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori yaitu, rendah, sedang, atau tinggi sehingga tenaga medis dapat memprioritaskan intervensi kepada pasien yang paling membutuhkan. Dengan demikian, alokasi sumber daya kesehatan dapat dilakukan secara lebih efisien dan berbasis data.

Dataset yang digunakan adalah Pima Indians Diabetes Database, yang dikumpulkan oleh National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), Amerika Serikat. Dataset ini tersedia secara publik melalui UCI Machine Learning Repository dan Kaggle.

Nama Dataset	Pima Indians Diabetes Database
Sumber	UCI Machine Learning Repository / Kaggle
Pengumpul Data	National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), AS
Jumlah Rekaman	768 pasien
Distribusi Label	268 positif diabetes (34,9%) 500 negatif diabetes (65,1%)

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

2.3.1 Daftar Kriteria

Sistem menggunakan enam kriteria klinis yang dipilih berdasarkan literatur medis dan konsensus klinis mengenai faktor risiko diabetes mellitus tipe 2. Seluruh kriteria bersifat benefit, artinya semakin tinggi nilai kriteria maka semakin tinggi pula tingkat risiko diabetes pasien tersebut.

No.	Kode	Nama Kriteria	Jenis	Keterangan
1	Glucose	Kadar Glukosa Plasma	Benefit	Indikator langsung hiperglikemia. Kadar ≥ 126 mg/dL merupakan kriteria diagnostik diabetes.
2	BMI	Indeks Massa Tubuh	Benefit	Obesitas (BMI ≥ 30) meningkatkan resistensi insulin secara signifikan dan merupakan faktor risiko utama diabetes tipe 2.
3	Age	Usia	Benefit	Risiko meningkat seiring usia akibat penurunan fungsi sel beta pankreas dan peningkatan resistensi insulin.
4	DiabetesPedigreeFunction	Riwayat Keluarga	Benefit	Skor genetik yang mencerminkan probabilitas herediter diabetes; keturunan

				penderita diabetes berisiko 2–3 kali lebih tinggi.
5	BloodPressure	Tekanan Darah Diastolik	Benefit	Hipertensi sering menyertai diabetes (sindrom metabolik) dan memperburuk komplikasi kardiovaskular.
6	Insulin	Kadar Insulin Serum	Benefit	Kadar insulin tinggi mengindikasikan resistensi insulin; namun bobotnya lebih rendah karena tingginya proporsi nilai nol dalam dataset.

2.3.2 Daftar Alternatif

Dalam project ini, setiap alternatif adalah satu rekaman pasien dalam dataset. Sistem mengevaluasi seluruh 768 alternatif secara bersamaan untuk menghasilkan ranking risiko global. Selain itu, sistem juga mendukung evaluasi pasien baru yang diinput secara manual sebagai alternatif tunggal.

Jenis Alternatif	Jumlah	Keterangan
Pasien dari dataset	768 pasien	Seluruh baris dataset dievaluasi sekaligus; hasil berupa ranking dan klasifikasi risiko untuk semua pasien.
Pasien input manual	1 pasien baru	Pengguna memasukkan nilai keenam kriteria secara langsung di Tab "Cek Pasien" untuk mendapatkan skor dan klasifikasi risiko secara real-time.

2.3.3 Skala Penilaian

Metode AHP menggunakan skala perbandingan berpasangan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Skala ini memungkinkan pengambil keputusan mengekspresikan tingkat kepentingan relatif antara dua kriteria menggunakan nilai 1 hingga 9.

Nilai	Definisi	Penerapan dalam Sistem Ini
1	Sama pentingnya	Kedua kriteria memiliki kontribusi setara terhadap risiko
3	Sedikit lebih penting	Satu kriteria sedikit lebih berpengaruh dari yang lain

5	Lebih penting	Misal: Glukosa dinilai lebih penting dari Tekanan Darah (nilai 5 dalam matriks default)
7	Jauh lebih penting	Misal: Glukosa jauh lebih penting dari Insulin (nilai 7)
9	Mutlak lebih penting	Dominasi penuh; jarang digunakan kecuali untuk perbedaan ekstrem
2,4,6,8	Nilai antara	Digunakan saat pertimbangan berada di antara dua nilai ganjil yang berdekatan

2.3.4 Matriks Perbandingan Berpasangan & Bobot Prioritas

Kriteria	Glukosa	BMI	Usia	Tekanan Darah	Riwayat Keluarga	Insulin
Glukosa	1	3	3	5	3	7
BMI	1/3	1	2	3	2	5
Usia	1/3	1/2	1	2	2	5
Tekanan Darah	1/5	1/3	1/2	1	1/2	3
Riwayat Keluarga	1/3	1/2	1/2	2	1	4
Insulin	1/7	1/5	1/5	1/3	1/4	1

No.	Kriteria	Bobot Prioritas
1	Glukosa	0.3973
2	BMI	0.2091
3	Usia	0.1583
4	Tekanan Darah	0.0779
5	Riwayat Keluarga	0.1211
6	Insulin	0.0364
Total		1.0000

2.3.5. Klasifikasi Tingkat Risiko

Kategori Risiko	Rentang Skor AHP	Jumlah Pasien*	Tindakan yang Disarankan
Rendah	$< 0,35$	128 pasien (16,7%)	Pertahankan pola hidup sehat; cek berkala setiap 1–2 tahun
Sedang	$0,35 - 0,60$	596 pasien (77,6%)	Disarankan konsultasi ke dokter; modifikasi gaya hidup
Tinggi	$\geq 0,60$	44 pasien (5,7%)	Segera periksa ke dokter spesialis; pemeriksaan diagnostik lengkap

2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah 1: Menyusun Matriks Perbandingan Berpasangan

Pengambil keputusan membandingkan setiap pasangan kriteria menggunakan skala Saaty 1–9. Untuk $n = 6$ kriteria, dibutuhkan $n(n-1)/2 = 15$ perbandingan unik. Hasil perbandingan disusun dalam matriks A berukuran 6×6 , di mana:

- $A[i][j]$ = nilai kepentingan kriteria i relatif terhadap kriteria j
- $A[j][i] = 1 / A[i][j]$ (resiprokal; sifat konsistensi)
- $A[i][i] = 1$ (diagonal selalu 1)

Langkah 2: Normalisasi Matriks

Setiap kolom matriks A dijumlahkan, lalu setiap elemen dibagi dengan jumlah kolomnya masing-masing. Hasilnya adalah matriks ternormalisasi B:

$$B[i][j] = A[i][j] / \sum A[k][j] \quad (\text{untuk semua } k \text{ dari } 1 \text{ sampai } n)$$

Langkah 3: Perhitungan Vektor Bobot Prioritas

Bobot prioritas setiap kriteria (w_i) dihitung sebagai rata-rata setiap baris pada matriks ternormalisasi B:

$$w_i = (1/n) \times \sum B[i][j] \quad (\text{untuk semua } j \text{ dari } 1 \text{ sampai } n)$$

Hasil perhitungan menghasilkan vektor bobot $w = [0,3973 ; 0,2091 ; 0,1583 ; 0,0779 ; 0,1211 ; 0,0364]$ dengan total $\sum w = 1,0000$.

Langkah 4: Uji Konsistensi

AHP mensyaratkan bahwa penilaian pengambil keputusan harus konsisten. Konsistensi diuji melalui tiga tahap:

1. Hitung $\lambda_{\max}$ (eigenvalue maksimum): kalikan matriks A dengan vektor bobot w, lalu rata-ratakan hasil bagi setiap elemen vektor hasil dengan w_i :

$$\lambda_{\max} = \text{rata-rata} [(A \times w)_i / w_i] = 6,1829$$

2. Hitung Consistency Index (CI):

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1) = (6,1829 - 6) / (6 - 1) = 0,0366$$

3. Hitung Consistency Ratio (CR) menggunakan Random Index (RI) untuk $n=6$ adalah $RI = 1,24$:

$$CR = CI / RI = 0,0366 / 1,24 = 0,0295$$

Syarat konsisten: $CR \leq 0,10$. Berdasarkan project didapat hasil $CR = 0,0295 < 0,10$. Artinya, matriks konsisten dan penilaian antar kriteria oleh pengambil keputusan bersifat logis dan tidak kontradiktif.

Langkah 5: Normalisasi Nilai Kriteria

Sebelum pembobotan, setiap nilai kriteria pasien dinormalisasi ke rentang [0, 1] menggunakan metode Min-Max Normalization agar semua kriteria berada dalam skala yang setara:

$$x_{\text{norm}} = (x - x_{\text{min}}) / (x_{\text{max}} - x_{\text{min}})$$

Di mana x adalah nilai asli kriteria pasien, x_{min} dan x_{max} adalah nilai minimum dan maksimum kriteria tersebut di seluruh dataset. Jika $x_{\text{max}} = x_{\text{min}}$ (tidak ada variasi), nilai default 0,5 digunakan.

Langkah 6: Perhitungan Skor Akhir

Skor akhir setiap pasien dihitung sebagai jumlah tertimbang (weighted sum) dari nilai ternormalisasi setiap kriteria dikalikan bobotnya:

$$\text{Skor} = \sum (w_i \times x_{\text{norm}_i}) \quad \text{untuk } i = 1 - 6$$

$$\text{Skor} = 0,3973 \times \text{Glukosa} + 0,2091 \times \text{BMI} + 0,1583 \times \text{Usia} + 0,0779 \times \text{Tekanan Darah} + 0,1211 \times \text{Riwayat Keluarga} + 0,0364 \times \text{Insulin}$$

Langkah 7: Perangkingan & Klasifikasi Tingkat Risiko

Setelah skor AHP dihitung untuk seluruh 768 pasien, sistem:

- Mengurutkan pasien dari skor tertinggi ke terendah untuk menghasilkan ranking global.
- Mengklasifikasikan setiap pasien ke kategori Rendah, Sedang, atau Tinggi berdasarkan threshold yang telah ditetapkan.
- Menampilkan kontribusi tiap kriteria per pasien untuk mendukung transparansi dan interpretabilitas keputusan.

Statistik Skor AHP	Min	Rata-rata	Maks	Std. Dev.
Nilai Skor AHP (768 pasien)	0,1134	0,4412	0,7271	0,0962

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

2.5.1 Implementasi

```

import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

st.set_page_config(
    page_title="SPK Risiko Diabetes - AHP",
    layout="wide"
)

#kriteria
KRITERIA = {
    "Glucose": "Glukosa",
    "BMI": "BMI",
    "Age": "Usia",
    "BloodPressure": "Tekanan Darah",
    "DiabetesPedigreeFunction": "Riwayat Keluarga",
    "Insulin": "Insulin",
}

KEYS = list(KRITERIA.keys())
LABELS = list(KRITERIA.values())

MAT_DEFAULT = np.array([
    [1, 3, 3, 5, 3, 7],
    [1/3, 1, 2, 3, 2, 5],
    [1/3, 1/2, 1, 2, 2, 5],
    [1/5, 1/3, 1/2, 1, 1/2, 3],
    [1/3, 1/2, 1/2, 2, 1, 4],
    [1/7, 1/5, 1/5, 1/3, 1/4, 1],
], dtype=float)

RI = {1:0, 2:0, 3:0.58, 4:0.90, 5:1.12,
      6:1.24, 7:1.32, 8:1.41, 9:1.45, 10:1.49}

#fungsi ahp
def hitung_bobot(mat):
    n = mat.shape[0]
    norm = mat / mat.sum(axis=0)
    bobot = norm.mean(axis=1)
    lam = (mat @ bobot / bobot).mean()
    ci = (lam - n) / (n - 1)
    cr = ci / RI[n]
    return bobot, lam, ci, cr

def normalisasi(df):
    out = df[KEYS].copy().astype(float)
    for col in KEYS:
        mn, mx = out[col].min(), out[col].max()
        out[col] = (out[col] - mn) / (mx - mn) if mx > mn else 0.5

```

```

        return out

def level_risiko(skor, batas_r, batas_t):
    if skor < batas_r:
        return "Rendah"
    elif skor < batas_t:
        return "Sedang"
    else:
        return "Tinggi"

#load data
@st.cache_data
def load():
    return pd.read_csv("diabetes.csv")

df = load()

#sidebar pengaturan
with st.sidebar:
    st.header("Pengaturan")

    st.subheader("Batas Klasifikasi")
    batas_rendah = st.slider("Batas Rendah-Sedang", 0.20, 0.55, 0.35,
0.01)
    batas_tinggi = st.slider("Batas Sedang-Tinggi", 0.40, 0.80, 0.60,
0.01)

    st.subheader("Edit bobot kriteria AHP")
    edit_mat = st.checkbox("Edit manual")

    if edit_mat:
        st.caption("Nilai 1-9: baris lebih penting dari kolom")
        mat = np.ones((6, 6))
        for i in range(6):
            for j in range(i+1, 6):
                v = st.number_input(
                    f"{LABELS[i]} vs {LABELS[j]}", 1, 9, 3,
key=f"m{i}{j}"
                )
                mat[i][j] = v
                mat[j][i] = 1 / v
    else:
        mat = MAT_DEFAULT.copy()

#hitung bobot dan skor
bobot, lam_max, ci, cr = hitung_bobot(mat)
bobot_dict = dict(zip(KEYS, bobot))

norm_df = normalisasi(df)
skor = norm_df[KEYS].values @ bobot
df_hasil = df.copy()
df_hasil["Skor AHP"] = skor
df_hasil["Risiko"] = [level_risiko(s, batas_rendah, batas_tinggi) for
s in skor]

# Ranking global
df_hasil = df_hasil.sort_values(
    "Skor AHP",
    ascending=False

```

```

).reset_index(drop=True)

df_hasil["Ranking"] = range(1, len(df_hasil) + 1)

#header
st.title("SPK Penentuan Tingkat Risiko Diabetes")
st.caption("Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) | Dataset: Pima Indians Diabetes (768 pasien)")
st.divider()

#tabs
tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs(["Ringkasan", "Bobot & Konsistensi", "Cek Pasien", "Data Lengkap"])

#tabs 1 - ringkasan
with tab1:
    jumlah = df_hasil["Risiko"].value_counts()
    total = len(df_hasil)

    c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
    c1.metric("Total Pasien", total)
    c2.metric("Risiko Rendah", jumlah.get("Rendah", 0))
    c3.metric("Risiko Sedang", jumlah.get("Sedang", 0))
    c4.metric("Risiko Tinggi", jumlah.get("Tinggi", 0))

    st.write("")
    col_a, col_b = st.columns(2)

    with col_a:
        st.subheader("Distribusi Tingkat Risiko")
        fig, ax = plt.subplots()
        warna = {"Rendah": "#5cb85c", "Sedang": "#f0ad4e", "Tinggi": "#d9534f"}
        lbl_pie, sz = [], []
        for lv in ["Rendah", "Sedang", "Tinggi"]:
            n = jumlah.get(lv, 0)
            if n > 0:
                lbl_pie.append(f"{lv} ({n})")
                sz.append(n)
        ax.pie(sz, labels=lbl_pie,
              colors=[warna[l.split()[0]] for l in lbl_pie],
              autopct="%1.1f%%", startangle=90,
              wedgeprops={"edgecolor": "white", "linewidth": 1.5})
        ax.axis("equal")
        st.pyplot(fig)
        plt.close()

    with col_b:
        st.subheader("Sebaran Skor AHP")
        fig2, ax2 = plt.subplots()
        ax2.hist(skor, bins=25, color="#5b9bd5", edgecolor="white")
        ax2.axvline(batas_rendah, color="#5cb85c", linewidth=2,
                    linestyle="--", label=f"Batas Rendah ({batas_rendah:.2f})")
        ax2.axvline(batas_tinggi, color="#d9534f", linewidth=2,
                    linestyle="--", label=f"Batas Tinggi ({batas_tinggi:.2f})")
        ax2.set_xlabel("Skor")

```

```

        ax2.set_ylabel("Jumlah Pasien")
        ax2.legend()
        st.pyplot(fig2)
        plt.close()

        st.subheader("Bobot Kriteria")
        fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(8, 3))
        idx_sort = np.argsort(bobot)
        ax3.barh([LABELS[i] for i in idx_sort], bobot[idx_sort],
color="#5b9bd5")
        ax3.set_xlabel("Bobot Prioritas")
        for bar, val in zip(ax3.patches, bobot[idx_sort]):
            ax3.text(val + 0.003, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
                    f"{val:.4f}", va="center", fontsize=8)
        st.pyplot(fig3)
        plt.close()

#tabs 2 - bobot dan konsistensi
with tab2:
    st.subheader("Matriks Perbandingan Berpasangan")
    mat_df = pd.DataFrame(mat, index=LABELS, columns=LABELS)

    def sorot_diagonal(s):
        row_idx = LABELS.index(s.name)
        return ["background-color: #dce9f7" if row_idx == j else ""
                for j, _ in enumerate(s)]

    st.dataframe(
        mat_df.style.format("{:.3f}").apply(sorot_diagonal, axis=1),
        use_container_width=True
    )

    st.subheader("Bobot Prioritas")
    bobot_df = pd.DataFrame({
        "Kriteria": LABELS,
        "Bobot": bobot,
        "Persentase": [f"{b*100:.2f}%" for b in bobot]
    }).sort_values("Bobot", ascending=False).reset_index(drop=True)
    bobot_df.index += 1
    st.dataframe(
        bobot_df.style.format({"Bobot": "{:.4f}"}),
        use_container_width=True
    )

    st.subheader("Jenis Kriteria (Benefit / Cost)")

    jenis_df = pd.DataFrame({
        "Kriteria": LABELS,
        "Jenis": [
            "Benefit",
            "Benefit",
            "Benefit",
            "Benefit",
            "Benefit",
            "Benefit",
        ],
        "Keterangan": [
            "Semakin tinggi glukosa → semakin berisiko",

```



```

        "Semakin tinggi BMI → semakin berisiko",
        "Semakin tinggi usia → semakin berisiko",
        "Semakin tinggi tekanan darah → semakin berisiko",
        "Semakin tinggi riwayat keluarga → semakin berisiko",
        "Semakin tinggi insulin → semakin berisiko",
    ]
})

st.dataframe(
    jenis_df,
    use_container_width=True
)

st.subheader("Uji Konsistensi")
d1, d2, d3 = st.columns(3)
d1.metric("λ maks", f"{lam_max:.4f}")
d2.metric("CI", f"{ci:.4f}")
d3.metric("CR", f"{cr:.4f}")

if cr <= 0.1:
    st.success(f"CR = {cr:.4f} ≤ 0.10 → Matriks konsisten.")
else:
    st.error(f"CR = {cr:.4f} > 0.10 → Matriks tidak konsisten, perlu direvisi.")

#tabs 3 - cek pasien
with tab3:
    st.subheader("Penilaian Risiko Pasien")

    mode = st.radio("Sumber data:", ["Pilih dari dataset", "Input manual"], horizontal=True)

    if mode == "Pilih dari dataset":
        idx = st.number_input("Nomor baris pasien", 0, len(df)-1, 0)
        baris = df.iloc[int(idx)]
    else:
        r1, r2, r3, r4 = st.columns(4)
        g = r1.number_input("Glukosa", 0, 300, 120)
        bm = r2.number_input("BMI", 0.0, 70.0, 28.0,
step=0.1)
        age = r3.number_input("Usia", 10, 100, 35)
        bp = r4.number_input("Tekanan Darah", 0, 200, 72)
        ins = r1.number_input("Insulin", 0, 900, 80)
        dpf = r2.number_input("Riwayat Keluarga", 0.0, 3.0, 0.5,
step=0.01)

        baris = pd.Series({
            "Glucose": g, "BloodPressure": bp,
            "Insulin": ins, "BMI": bm,
            "DiabetesPedigreeFunction": dpf, "Age": age
        })

    norm_vals = {}
    for col in KEYS:
        mn = df[col].min(); mx = df[col].max()
        v = float(baris[col])
        norm_vals[col] = (v - mn) / (mx - mn) if mx > mn else 0.5

```

```

    skor_ind = sum(norm_vals[k] * bobot_dict[k] for k in KEYS)
    level    = level_risiko(skor_ind, batas_rendah, batas_tinggi)

    st.divider()
    cr1, cr2 = st.columns([1, 2])

    with cr1:
        st.metric("Skor AHP", f"{skor_ind:.4f}")
        if level == "Rendah":
            st.info("Risiko rendah. Tetap jaga pola makan dan olahraga.")
        elif level == "Sedang":
            st.warning("Risiko sedang. Disarankan konsultasi ke
dokter.")
        else:
            st.error("Risiko tinggi. Segera periksa ke dokter.")

    with cr2:
        st.write("**Kontribusi tiap kriteria:**")
        det_df = pd.DataFrame({
            "Kriteria": LABELS,
            "Nilai Asli": [float(baris[k]) for k in KEYS],
            "Nilai Normal": [norm_vals[k] for k in KEYS],
            "Bobot": bobot,
            "Kontribusi": [norm_vals[k] * bobot_dict[k] for k in KEYS],
        }).sort_values("Kontribusi",
ascending=False).reset_index(drop=True)
        det_df.index += 1
        st.dataframe(
            det_df.style.format({
                "Nilai Asli": "{:.1f}", "Nilai Normal": "{:.3f}",
                "Bobot": "{:.4f}", "Kontribusi": "{:.4f}"
            }),
            use_container_width=True
        )

#tabs 4 - data lengkap
with tab4:
    st.subheader("Proses Ranking Risiko Diabetes")
    st.subheader("Top 10 Pasien Risiko Tertinggi")

    top10 = df_hasil.sort_values(
        "Skor AHP",
        ascending=False
    ).head(10).copy()

    top10["Ranking"] = range(1, len(top10) + 1)

    st.dataframe(
        top10[[
            "Ranking",
            "Glucose",
            "BMI",
            "Age",
            "Skor AHP",
            "Risiko"
        ]],
        use_container_width=True
    )

```

```

st.subheader("Hasil Penilaian Seluruh Pasien")

f1, f2 = st.columns(2)

filter_r = f1.multiselect(
    "Filter risiko:",
    ["Rendah", "Sedang", "Tinggi"],
    default=["Rendah", "Sedang", "Tinggi"]
)

filter_o = f2.selectbox(
    "Filter outcome:",
    ["Semua", "Positif (1)", "Negatif (0)"]
)

tampil = df_hasil[df_hasil["Risiko"].isin(filter_r)].copy()

if filter_o == "Positif (1)":
    tampil = tampil[tampil["Outcome"] == 1]

elif filter_o == "Negatif (0)":
    tampil = tampil[tampil["Outcome"] == 0]

    tampil = tampil.sort_values(
        "Skor AHP",
        ascending=False
    ).reset_index(drop=True)

    tampil.index += 1

def warnai(val):
    if val == "Tinggi":
        return "background-color:#fde8e8"

    if val == "Sedang":
        return "background-color:#fff8e1"

    if val == "Rendah":
        return "background-color:#e8f5e9"

    return ""

kolom = ["Risiko", "Skor AHP"] + KEYS + ["Outcome"]

st.dataframe(
    tampil[kolom].rename(columns=KRITERIA).style.applymap(warnai,
subset=["Risiko"])
    .format({
        "Skor AHP": "{:.4f}",
        "BMI": "{:.1f}",
        "DiabetesPedigreeFunction": "{:.3f}"
    }),
    use_container_width=True,
    height=420
)

st.caption(f"Menampilkan {len(tampil)} dari {total} pasien")

```

```

st.subheader("Tabulasi Risiko vs Outcome Aktual")

crosstab = pd.crosstab(
    df_hasil["Risiko"],
    df_hasil["Outcome"],
    rownames=["Risiko AHP"],
    colnames=["Outcome"]
)

st.dataframe(crosstab, use_container_width=True)

st.subheader("Kesimpulan")

tertinggi = df_hasil.sort_values(
    "Skor AHP",
    ascending=False
).iloc[0]

terendah = df_hasil.sort_values(
    "Skor AHP",
    ascending=True
).iloc[0]

st.success(
    f"""
    Pasien dengan risiko diabetes tertinggi memiliki skor AHP
    sebesar {tertinggi['Skor AHP']:.4f}
    dengan kategori risiko {tertinggi['Risiko']}.
    """
)

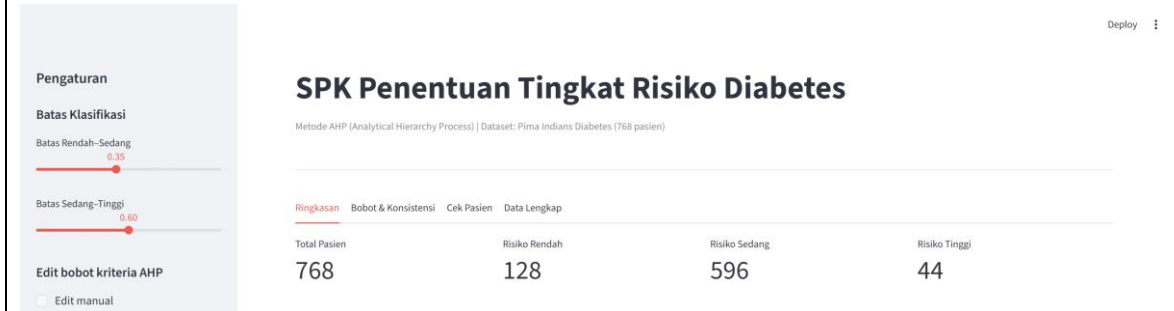
st.info(
    f"""
    Pasien dengan risiko diabetes terendah memiliki skor AHP
    sebesar {terendah['Skor AHP']:.4f}
    dengan kategori risiko {terendah['Risiko']}.
    """
)

st.write(
    f"""
    Berdasarkan hasil perhitungan metode AHP,
    sebagian besar pasien berada pada kategori
    risiko {jumlah.idxmax()} sebanyak
    {jumlah.max()} pasien.
    """
)

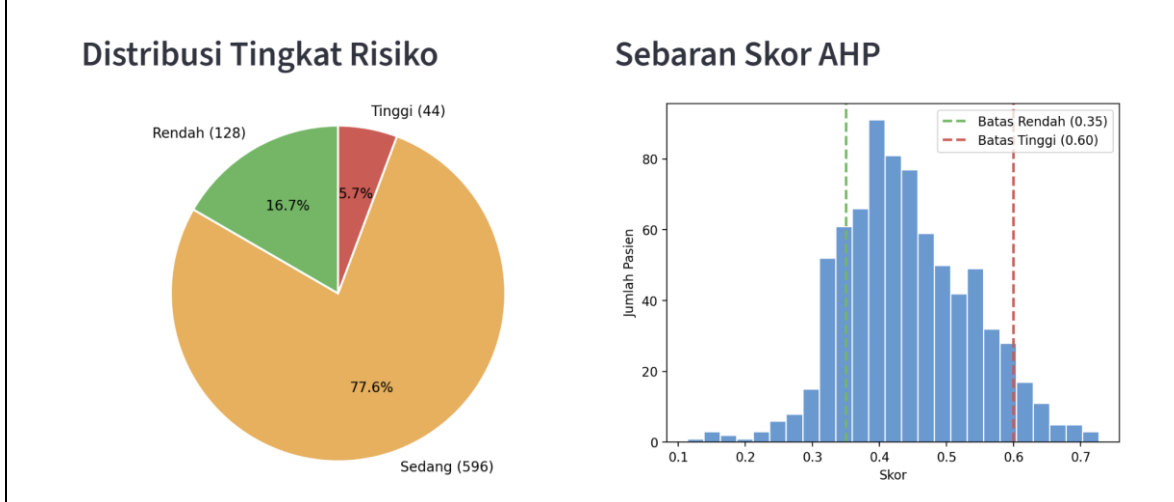
```

2.5.2 Tampilan Sistem

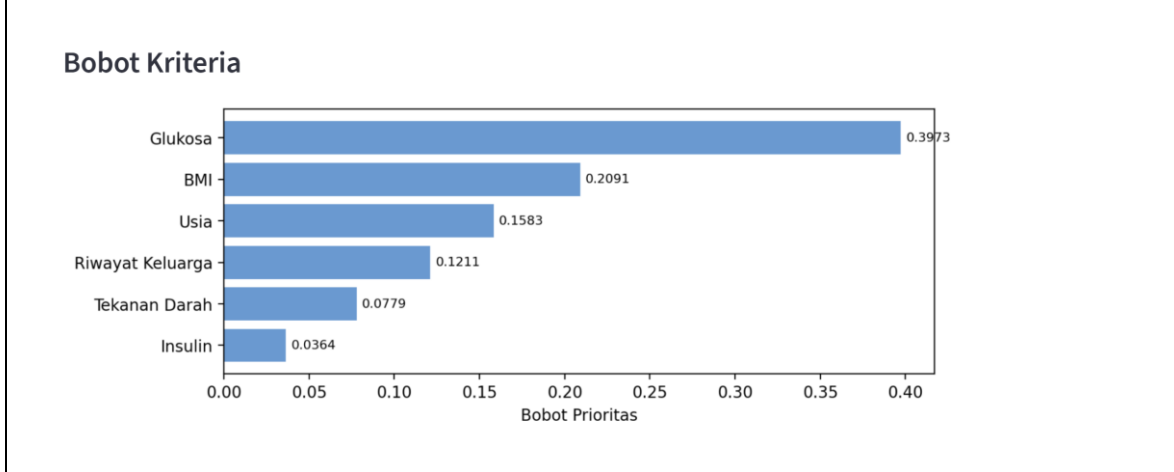
Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

SPK Penentuan Tingkat Risiko Diabetes

Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) | Dataset: Pima Indians Diabetes (768 pasien)

Deploy

Ringkasan **Bobot & Konsistensi** Cek Pasien Data Lengkap

Matriks Perbandingan Berpasangan

	Glukosa	BMI	Usia	Tekanan Darah	Riwayat Keluarga	Insulin
Glukosa	1.000	3.000	3.000	5.000	3.000	7.000
BMI	0.333	1.000	2.000	3.000	2.000	5.000
Usia	0.333	0.500	1.000	2.000	2.000	5.000
Tekanan Darah	0.200	0.333	0.500	1.000	0.500	3.000
Riwayat Keluarga	0.333	0.500	0.500	2.000	1.000	4.000
Insulin	0.143	0.200	0.200	0.333	0.250	1.000

Bobot Prioritas

	Kriteria	Bobot	Persentase
1	Glukosa	0.3973	39.73%
2	BMI	0.2091	20.91%
3	Usia	0.1583	15.83%
4	Riwayat Keluarga	0.1211	12.11%
5	Tekanan Darah	0.0779	7.79%
6	Insulin	0.0364	3.64%

Gambar 5

Jenis Kriteria (Benefit / Cost)

	Kriteria	Jenis	Keterangan
0	Glukosa	Benefit	Semakin tinggi glukosa → semakin berisiko
1	BMI	Benefit	Semakin tinggi BMI → semakin berisiko
2	Usia	Benefit	Semakin tinggi usia → semakin berisiko
3	Tekanan Darah	Benefit	Semakin tinggi tekanan darah → semakin berisiko
4	Riwayat Keluarga	Benefit	Semakin tinggi riwayat keluarga → semakin berisiko
5	Insulin	Benefit	Semakin tinggi insulin → semakin berisiko

Uji Konsistensi

λ maks

6.1829

CI

0.0366

CR

0.0295

CR = 0.0295 ≤ 0.10 → Matriks konsisten.

Gambar 6

Ringkasan

Bobot & Konsistensi

Cek Pasien

Data Lengkap

Penilaian Risiko Pasien

Sumber data:

Pilih dari dataset

Input manual

Nomor baris pasien

0

Skor AHP

0.5510

Risiko sedang. Disarankan konsultasi ke dokter.

Kontribusi tiap kriteria:

	Kriteria	Nilai Asli	Nilai Normal	Bobot	Kontribusi
1	Glukosa	148.0	0.744	0.3973	0.2954
2	BMI	33.6	0.501	0.2091	0.1047
3	Usia	50.0	0.483	0.1583	0.0765
4	Tekanan Darah	72.0	0.590	0.0779	0.0460
5	Riwayat Keluarga	0.6	0.234	0.1211	0.0284
6	Insulin	0.0	0.000	0.0364	0.0000

Gambar 7

Ringkasan

Bobot & Konsistensi

Cek Pasien

Data Lengkap

Penilaian Risiko Pasien

Sumber data:

Pilih dari dataset

Input manual

Glukosa

120

28.00

35

72

80

0.50

Skor AHP

0.4349

Risiko sedang. Disarankan konsultasi ke dokter.

Kontribusi tiap kriteria:

	Kriteria	Nilai Asli	Nilai Normal	Bobot	Kontribusi
1	Glukosa	120.0	0.603	0.3973	0.2395
2	BMI	28.0	0.417	0.2091	0.0872
3	Tekanan Darah	72.0	0.590	0.0779	0.0460
4	Usia	35.0	0.233	0.1583	0.0369
5	Riwayat Keluarga	0.5	0.180	0.1211	0.0218
6	Insulin	80.0	0.095	0.0364	0.0034

Gambar 8

Ringkasan Bobot & Konsistensi Cek Pasien **Data Lengkap**

Proses Ranking Risiko Diabetes

Top 10 Pasien Risiko Tertinggi

📄 🔍 ⌵

	Ranking	Glucose	BMI	Age	Skor AHP	Risiko
0	1	197	36.7	31	0.7271	Tinggi
1	2	180	59.4	25	0.7264	Tinggi
2	3	173	46.5	58	0.7049	Tinggi
3	4	187	43.6	53	0.7004	Tinggi
4	5	196	37.5	57	0.6909	Tinggi
5	6	183	40.8	45	0.6873	Tinggi
6	7	171	45.4	54	0.6837	Tinggi
7	8	197	34.7	62	0.6799	Tinggi
8	9	190	35.5	66	0.6777	Tinggi
9	10	194	26.1	67	0.6655	Tinggi

Gambar 9

Hasil Penilaian Seluruh Pasien

Filter risiko:

Filter outcome:

Rendah ✕

Sedang ✕

Tinggi ✕

✕ ▼

Semua ▼

	Risiko	Skor AHP	Glukosa	BMI	Usia	Tekanan Darah	Riwayat Keluarga	Insulin	Outcome
0	Tinggi	0.7271	197	36.7	31	70	2.329000	744	0
1	Tinggi	0.7264	180	59.4	25	78	2.420000	14	1
2	Tinggi	0.7049	173	46.5	58	78	1.159000	265	0
3	Tinggi	0.7004	187	43.6	53	76	1.034000	207	1
4	Tinggi	0.6909	196	37.5	57	76	0.605000	280	1
5	Tinggi	0.6873	183	40.8	45	94	1.461000	0	0
6	Tinggi	0.6837	171	45.4	54	110	0.721000	240	1
7	Tinggi	0.6799	197	34.7	62	70	0.575000	0	1
8	Tinggi	0.6777	190	35.5	66	92	0.278000	0	1
9	Tinggi	0.6655	194	26.1	67	80	0.551000	0	0
10	Tinggi	0.6626	189	30.1	59	60	0.398000	846	1

Menampilkan 768 dari 768 pasien

Gambar 10

Menampilkan 768 dari 768 pasien

Tabulasi Risiko vs Outcome Aktual

Risiko AHP	0	1
Rendah	122	6
Sedang	370	226
Tinggi	8	36

Kesimpulan

Pasien dengan risiko diabetes tertinggi memiliki skor AHP sebesar 0.7271 dengan kategori risiko Tinggi.

Pasien dengan risiko diabetes terendah memiliki skor AHP sebesar 0.1134 dengan kategori risiko Rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan metode AHP, sebagian besar pasien berada pada kategori risiko Sedang sebanyak 596 pasien.

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	dst
1	Mencari dataset					
2	Menyusun konsep					
3	Membuat code					
4	Membuat laporan					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Chatarina Giftadiyana	123240183	- Membuat implementasi code: Pemodelan sistem, perhitungan algoritma - Membuat laporan pada bab II
2	Aulia Rahma Habibah	123240190	- Mencari dataset - Menentukan ide dan konsep proyek - Membuat laporan bab I dan IV, daftar pustaka - Membuat Implementasi code bagian : Jenis Kriteria, top 10 pasien risiko tertinggi, dan kesimpulan sistem

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil proyek akhir yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan tingkat risiko diabetes berhasil dibuat menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Sistem mampu melakukan proses pembobotan kriteria, perhitungan skor risiko, perangkingan pasien, serta klasifikasi tingkat risiko diabetes ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi.

Metode AHP dapat digunakan dengan baik dalam membantu proses pengambilan keputusan karena mampu menentukan tingkat prioritas setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Pada proyek ini, kriteria seperti kadar glukosa, BMI, usia, tekanan darah, riwayat keluarga, dan kadar insulin digunakan sebagai dasar penilaian risiko diabetes pasien.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap dataset Pima Indians Diabetes Database sebanyak 768 pasien, sistem berhasil menghasilkan klasifikasi risiko diabetes secara sistematis dan objektif. Selain itu, hasil uji konsistensi matriks AHP menunjukkan nilai Consistency Ratio (CR) sebesar 0,0295, sehingga matriks perbandingan dinyatakan konsisten karena memenuhi syarat $CR \leq 0,10$.

Implementasi sistem menggunakan Python dan Streamlit juga berhasil memberikan tampilan yang interaktif dan memudahkan pengguna dalam melakukan pengecekan tingkat risiko diabetes secara real-time. Dengan adanya sistem ini, proses analisis risiko diabetes dapat dilakukan dengan lebih cepat, terstruktur, dan efisien sehingga dapat membantu mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan.

4.3 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak kriteria kesehatan agar hasil penilaian risiko diabetes menjadi lebih akurat.
2. Metode yang digunakan dapat dikombinasikan atau dibandingkan dengan metode Sistem Pendukung Keputusan lainnya, seperti SAW, TOPSIS, atau Fuzzy, untuk mengetahui metode yang memberikan hasil terbaik.
3. Dataset yang digunakan dapat diperluas dengan data pasien yang lebih banyak dan lebih terbaru agar sistem memiliki tingkat analisis yang lebih baik.
4. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile yang lebih lengkap sehingga dapat digunakan secara lebih luas oleh masyarakat maupun tenaga medis.
5. Tampilan antarmuka sistem dapat diperbaiki dan dibuat lebih interaktif agar pengguna lebih mudah memahami hasil analisis yang diberikan sistem.

6. Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan fitur penyimpanan data pasien dan riwayat pemeriksaan sehingga hasil analisis dapat dipantau secara berkala.
7. Sistem ini masih berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan sehingga hasil yang diberikan tetap perlu dipertimbangkan bersama diagnosis dan pemeriksaan langsung oleh tenaga medis profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Aldaghi, T., dan J. Muzik. "Multicriteria Decision-Making in Diabetes Management and Decision Support: Systematic Review." *JMIR Medical Informatics*, vol. 12, 2024.

Nugroho, A. *Pemrograman Python untuk Data Science dan Machine Learning*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Kaggle. *Pima Indians Diabetes Database*. Tersedia pada: Kaggle Pima Indians Diabetes Database. Diakses pada 12 Mei 2026.

Saaty, T. L. *Decision Making with the Analytic Hierarchy Process*. Pittsburgh: RWS Publications, 2013.